

§ 24. Колебательное движение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- приводить примеры свободных и вынужденных колебаний;
- экспериментально находить амплитуду, период, частоту;
- рассчитывать период, циклическую частоту, фазу по формулам.



Ответьте на вопрос

По какому признаку можно отличить колебательное движение от других видов движения?



Задание 1

1. Выберите из перечисленных движений колебательные: движение крыльев стрекозы; движение парашютиста, опускающегося на землю; движение Земли вокруг Солнца; движение травы на ветру; движение качелей.
2. Приведите примеры колебательного движения.
3. Дайте определение колебательному движению.

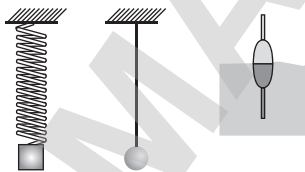


Рис. 137. Колебательные системы

I. Колебательное движение, свободные и вынужденные колебания

Вид движения тела и его траектория зависят от начальных условий и сил, действующих на тело. Выясним, какое движение называют колебательным, и при каком условии оно совершается. Многие тела, окружающие нас, совершают повторяющиеся движения. Ветви и стволы деревьев раскачиваются под действием ветра, дворники машин повторяющимся движением очищают стекла, ритмично бьется сердце.

Движение, периодически повторяющееся во времени, называют колебательным движением.

Любое тело совершает колебательное движение, если на него действует периодически изменяющаяся внешняя сила. Протирая стекла, мы периодически меняем направление силы. Поршень в двигателе испытывает давление продуктов сгорания со строгой периодичностью.

Колебания, происходящие под действием внешней периодически изменяющейся силы, называют вынужденными колебаниями.

Существуют системы тел, которые могут совершать колебательные движения без воздействия внешних сил. К таким системам относятся: тело на пружине, тело, подвешенное на нити; поплавков на воде; натянутая струна; зажатая одним концом металлическая пластина (рис. 137). Если эти системы вывести из состояния покоя, то они будут совершать свободные колебательные движения.

Свободные колебания – колебания в системе под действием внутренних сил, после того как система выведена из положения равновесия.

Колебания груза, подвешенного на нити, или груза, прикрепленного к пружине, – это примеры свободных колебаний. После выведения этих систем из положения равновесия создаются условия, при которых тела колеблются без воздействия внешних сил.

Систему тел, способную совершать свободные колебания, называют колебательной системой.

II. Амплитуда колебаний

Выведем систему из положения равновесия, отклонив нить от вертикального положения 0 (рис. 138).

Положение равновесия – это устойчивое состояние колебательной системы.

Шарик на нити, смещаясь от положения равновесия, проходит расстояние от одной точки максимального отклонения до другой и возвращается обратно. Расстояние от точки равновесия 0 до точки максимального отклонения называют *амплитудой колебания*, обозначают буквой A , измеряют в метрах.

Амплитуда – это максимальное смещение тела от положения равновесия.

Смещение – это отклонение тела от положения равновесия, обозначают буквой x , так же как и координату тела при движении вдоль оси Ox .

III. Период и частота колебаний

Для систем, совершающих колебательные движения, основными характеристиками являются *период* и *частота*.

Период – это время, за которое совершается одно полное колебание системы.



Задание 2

Приведите примеры колебательных систем, изобразите их в тетради.



Ответьте на вопрос

Почему колебательные системы могут совершать колебания без воздействия внешней силы?

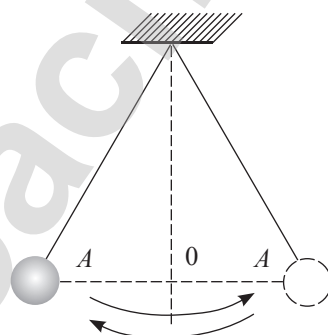


Рис. 138. За один период тело проходит все точки траектории дважды



Задание 3

1. Запишите приведенные примеры колебательных движений в два столбика: в первый – свободные колебания, во второй – вынужденные: поршень в цилиндре двигателя; игла швейной машины; ветка дерева после того, как с нее слетела птица; струна музыкального инструмента; конец стрелки компаса; чаши рычажных весов.
2. Дополните каждый столбик своими примерами.



Ответьте на вопрос

Почему колеблющееся тело не останавливается, вернувшись в положение равновесия?

Период обозначают буквой T , измеряют в секундах:

$$T = \frac{t}{N}, \quad (1)$$

где t – время колебаний; N – число колебаний.

Совершая колебания, тело каждую точку траектории проходит дважды (рис. 138).

Частота – это количество колебаний, совершенных системой за единицу времени.

Частоту обозначают буквой ν , измеряют в герцах:

$$\nu = \frac{N}{t}. \quad (2)$$

Из формул (1) и (2) следует, что период и частота – величины взаимно обратные:

$$T = \frac{1}{\nu} \quad (3) \quad \text{или} \quad \nu = \frac{1}{T}. \quad (4)$$

IV. Гармонические колебания

Получим развертку колебаний тела, подвешенного на длинной нити (рис. 139). В качестве тела возьмем полый шарик малого размера с небольшим отверстием, напомним его песком. Если пластину, расположенную под шариком с песком, двигать с постоянной скоростью в направлении, перпендикулярном плоскости колебаний, то на ней появится волнистая линия (рис. 140). В математике такую линию называют синусоидой, или косинусоидой.

Колебания, которые происходят по закону синуса или косинуса, называют гармоническими.

V. Геометрическая модель гармонических колебаний

Движение проекции тела, вращающегося по окружности, является геометрической моделью колебательного движения. Максимальное отклонение проекции тела при его вращении

Эксперимент

Разделившись на группы, определите амплитуду, период и частоту колебаний различных колебательных систем: тела на пружине; тела на нити; поплавок на воде; металлической пластины, зажатой на одном конце. Исследуйте зависимость периода колебаний от амплитуды. Сравните полученные результаты по исследованию зависимости периода колебаний от амплитуды.

Запомните!

$$[\nu] = \frac{1}{c} = 1 \text{ Гц}.$$

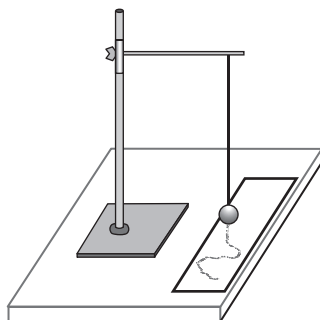


Рис. 139. Установка для получения развертки колебаний тела на нити

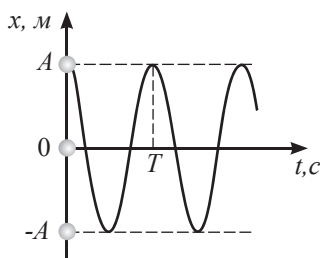


Рис. 140. График гармонического колебания

вокруг центра окружности равно радиусу окружности $A = R$ (рис. 141).

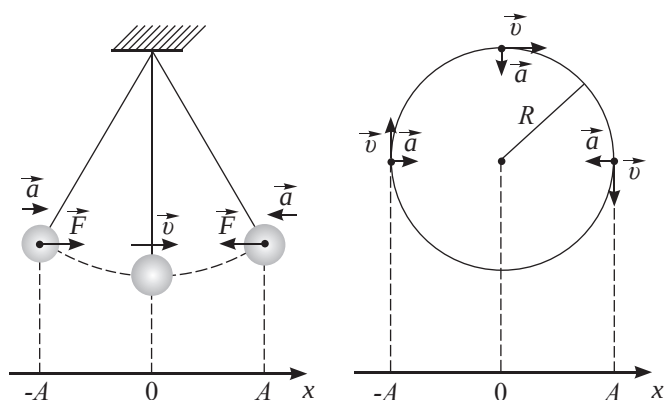


Рис. 141. Колебание проекции колеблющегося тела на нити и движущегося по окружности не отличаются

Направление векторов ускорения, скорости в точках максимального отклонения и в точке положения равновесия совпадают. Следовательно, ускорение, скорость и координаты тела при колебательном движении можно определять так же, как и соответствующие величины для проекции вращающегося тела.

VI. Циклическая частота колебаний, фаза колебаний

При движении по окружности величину ω мы называем угловой скоростью. В колебательных движениях ее называют *циклической частотой*. Цикл значений функций $\sin$ и $\cos$ повторяется через каждые 2π . Из формулы:

$$\omega = 2\pi\nu \quad (5)$$

следует, что циклическая частота определяется числом колебаний, совершенных за 2π секунд.

Циклическая частота – это число колебаний, совершенных за 2π секунд.

Угловое перемещение φ в колебательном движении получило название «фаза колебаний».



Кусочки науки

В курсе математики можно найти информацию о том, что:

- 1) период синусоиды и косинусоиды составляет 2π . Это означает, что через 2π все значения повторяются, то есть одно колебание завершается, начинается второе;
- 2) $2\pi = 360^\circ$, что составляет полный угол.



Ответьте на вопрос

Почему формулы расчета периода и частоты для движения тела по окружности и колебаний одинаковые?



Запомните!

Единица измерения циклической частоты в СИ:

$$[\omega] = 1 \frac{\text{рад}}{\text{с}};$$

$$[\varphi] = 1 \text{ рад}.$$



Задание 4

Запишите:

- 1) формулу связи циклической частоты с периодом колебаний;
- 2) все величины и их единицы измерения в формулах расчета фазы колебаний (6).



Обратите внимание!

Начальная фаза – это величина, определяющая состояние колебательной системы в момент времени $t = 0$.

Формулы расчета углового перемещения при движении по окружности и фазы при колебательном процессе не отличаются:

$$\varphi = \omega \cdot t; \quad \varphi = \frac{2\pi}{T} t; \quad \varphi = 2\pi\nu \cdot t. \quad (6)$$

Фаза колебаний – это величина, определяющая состояние колебательной системы.

Контрольные вопросы

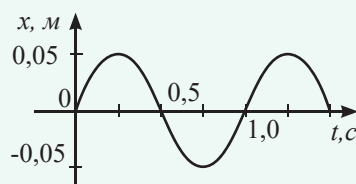
1. Какое движение называют колебательным?
2. Какие колебания называют свободными? Вынужденными?
3. Какие системы называют колебательными? Приведите примеры.
4. Какие колебания называют гармоническими?
5. Дайте определения основным величинам: амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза колебаний.



Упражнение

24

1. Маятник совершил 50 колебаний за 1 мин 40 с. Определите период и частоту колебаний.
2. Определите амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний пружинного маятника по графику, изображенному на *рисунке 142*. При каких значениях фаз смещение достигает амплитудного значения?



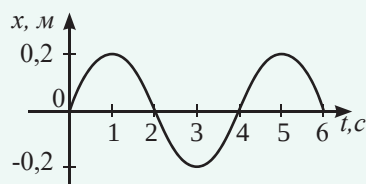
*Рис. 142. График колебаний.
К упражнению 24.*



Упражнение

24д

1. Определите период и частоту маятника, совершившего 24 колебания за 0,5 мин.
2. Найдите амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний математического маятника по графику, изображенному на *рисунке 143*. При каких значениях фаз смещение достигает минимального значения?



*Рис. 143. График колебаний.
К упражнению 24д.2.*

Экспериментальное задание

Определите период колебаний качелей, находящихся во дворе вашего дома. Исследуйте зависимость амплитуды колебаний от массы тела.

§ 25. Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать сохранение энергии в колебательных процессах;
- записывать уравнения координаты, скорости и ускорения по графикам гармонических колебаний.



Ответьте на вопросы

1. Какими видами энергии обладает колебательная система, выведенная из состояния равновесия?
2. В каком положении тело на пружине обладает максимальной кинетической энергией? Максимальной потенциальной энергией?

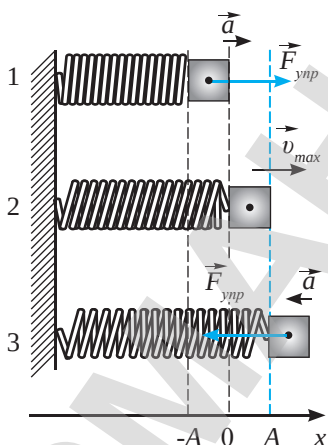


Рис. 144. Ускорение имеет максимальное значение в точках максимального смещения, скорость максимальна в момент прохождения телом положения равновесия

I. Закон сохранения энергии для пружинного маятника

Определим полную механическую энергию пружинного маятника в трех различных состояниях.

В точке максимального смещения от положения равновесия (рис. 144) маятник обладает только потенциальной энергией, так как тело останавливается, изменяя направление движения:

$$E_1 = E_3 = \frac{kA^2}{2}. \quad (1)$$

В момент прохождения через положение устойчивого равновесия пружина не деформирована, тело обладает только кинетической энергией, которая по значению становится максимальной:

$$E_2 = \frac{mv_{\max}^2}{2}. \quad (2)$$

В точке произвольного смещения полная механическая энергия равна сумме кинетической и потенциальной энергий:

$$E = E_p + E_k = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}. \quad (3)$$

На основании закона сохранения энергии при отсутствии силы трения полная энергия системы остается постоянной величиной, выполняется соотношение $E_p + E_k = \text{const}$, которое можно представить в виде:

$$\frac{kA^2}{2} = \frac{mv_{\max}^2}{2} \quad (4)$$

или

$$\frac{kA^2}{2} = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2} \quad (5)$$

или

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}. \quad (6)$$

II. Максимальная скорость колеблющегося тела

Закон сохранения энергии позволяет оценить скорость тела при любом значении смещения тела от положения равновесия. Из полученных равенств (4–6) можно получить формулу расчета скорости тела.

Например, из уравнения (4) следует, что максимальная скорость тела при прохождении равновесия равна:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot A. \quad (7)$$

Для определения максимальной скорости можно воспользоваться геометрической моделью и формулой скорости равномерного движения по окружности. С учетом равенства радиуса вращения и амплитуды колебания $A=R$ получим:

$$v_{\max} = \frac{2\pi}{T} A; \quad v_{\max} = 2\pi\nu \cdot A; \quad v_{\max} = \omega \cdot A. \quad (8)$$

III. Закон сохранения энергии для математического маятника.

Максимальная скорость колеблющегося тела

При совершении колебательного движения математическим маятником происходит превращение потенциальной энергии тела в кинетическую энергию и наоборот. Закон сохранения энергии примет вид:

$$\frac{mv^2}{2} + mgh = \text{const}. \quad (9)$$

Если за нулевой уровень принять уровень расположения тела в устойчивом равновесии (рис. 145), то высота подъема тела при отклонении равна:

$$h = l - \Delta h = l - l \cdot \cos \alpha = l(1 - \cos \alpha). \quad (10)$$

Формула, выражающая закон сохранения энергии (9), для состояний максимального отклонения и прохождения через положение равновесия примет вид:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = mgh_{\max}. \quad (11)$$

Максимальная высота подъема определяется максимальным углом отклонения от положения



Задание 1

Выразите формулы расчета скорости тела на пружине в любой момент времени из формул (5) и (6).



Ответьте на вопрос

Почему нельзя определить скорость для колебательного процесса в любой момент времени по формулам скорости равномерного движения по окружности?



Задание 2

Выразите формулу расчета скорости тела на нити, совершающего колебательное движение, в любой момент времени.



Вспомните!

Сформулируйте закон Гука и второй закон Ньютона.

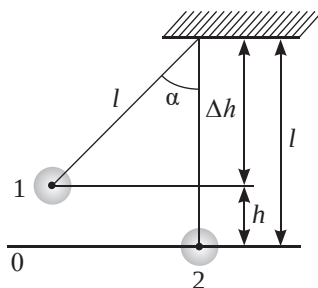


Рис. 145. Колебание математического маятника:
1) состояние максимального отклонения от положения равновесия;
2) прохождение телом точки равновесия

равновесия по формуле (10). Из формулы (11) выразим максимальную скорость движения тела при прохождении положения равновесия:

$$v_{\max} = \sqrt{2gh_{\max}}. \quad (12)$$

IV. Координата колеблющегося тела.

Уравнение колебательного движения

Определим координату колеблющегося тела с использованием геометрической модели (рис. 146). Совместим точку отсчета оси Ox с центром окружности. Эта точка соответствует положению устойчивого равновесия тела. Пусть тело находится в точке M , его координата на ось Ox будет равна:

$$\begin{aligned} x &= R \cdot \cos \varphi \\ \text{или} \quad x &= A \cdot \cos \omega t. \end{aligned} \quad (13)$$

Полученное уравнение для определения координаты тела называют уравнением колебательного движения.

Аргумент функции косинус $\varphi = \omega t$ является фазой колебаний, она характеризует состояние системы.

При $t = 0$, $\cos \omega t = 1$, $x = A$. Это свидетельствует о том, что колебания совершаются из положения максимального отклонения.

При

$$t = \frac{T}{4}, \quad \cos \omega t = \cos \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4} = \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad x = 0.$$

Через четверть периода тело проходит положение равновесия.

График косинусоиды дан на рисунке 147.

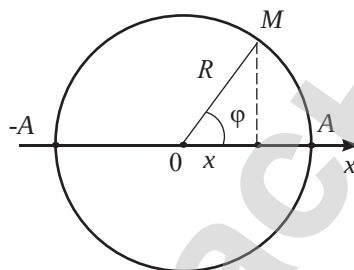


Рис. 146. Геометрическая модель колебательного процесса

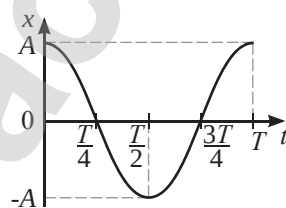


Рис. 147. График зависимости координаты колеблющегося тела от времени в пределах одного периода



Задание 3

Рассмотрите графики зависимости скорости и ускорения, приведенные на рисунках 148, 149. Сравните с графиком зависимости координаты тела от времени (рис. 147).

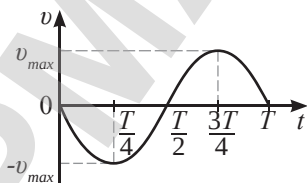


Рис. 148. График зависимости скорости движения колеблющегося тела от времени в пределах одного периода

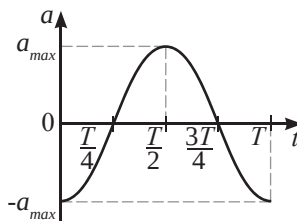


Рис. 149. График зависимости ускорения колеблющегося тела от времени в пределах одного периода

V. Графики зависимости скорости и ускорения от времени.

Определение скорости и ускорения колебательного движения по графикам

Сравнение графиков зависимости координаты тела, скорости и ускорения позволяют записать формулы расчета скорости и ускорения по аналогии с формулой расчета координаты тела (13). С учетом направления векторов для ускорения формула будет иметь вид:

$$a = -a_{\max} \cos \omega t. \quad (14)$$

Для скорости:

$$v = -v_{\max} \sin \omega t, \quad (15)$$

так как при амплитудном значении смещения скорость равна нулю, в положении равновесия скорость максимальная (рис. 147, 148).

Максимальные значения скорости и ускорения в этих формулах определяем по формулам движения тела по окружности:

$$a_{\max} = \omega^2 A, \quad a_{\max} = \frac{4\pi^2}{T^2} A, \quad a_{\max} = 4\pi^2 \nu^2 A. \quad (16)$$

$$v_{\max} = \omega A, \quad v_{\max} = \frac{2\pi}{T} A, \quad v_{\max} = 2\pi \nu A, \quad (17)$$

где $R = A$.



Задание 4

По графику на рисунке 150 определите амплитуду колебаний, период, циклическую частоту, запишите уравнение гармонических колебаний.

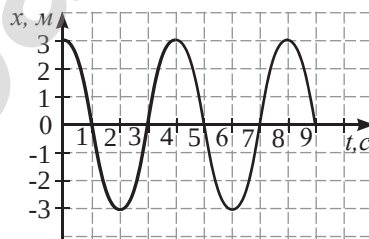


Рис. 150. К заданиям 4, 5



Ответьте на вопрос

Подтверждаются ли ваши выводы, полученные при выполнении задания 3, приведенными графиками.



Задание 5

1. Определите максимальные значения ускорения и скорости колеблющегося тела по графику зависимости смещения от времени (рис. 150).
2. Постройте графики зависимости скорости и ускорения от времени.



Ответьте на вопросы

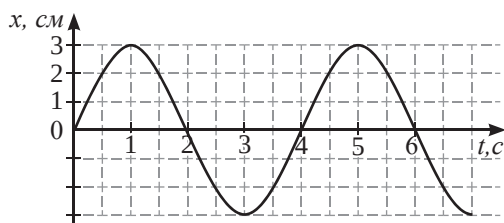
Как изменится уравнение колебательного движения, если тело начнет двигаться из положения равновесия?

Как это повлияет на уравнения зависимости скорости и ускорения от времени?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите максимальные значения ускорения и скорости колеблющегося тела по графику зависимости смещения от времени. Запишите уравнение колебательного движения и уравнения зависимости скорости и ускорения от времени.

Дано:



$x(t) - ?$, $v(t) - ?$, $a(t) - ?$

Решение:

Из графика определим амплитуду колебаний и период:

$$A = 3 \text{ см} = 0,03 \text{ м}$$

$$T = 4 \text{ с.}$$

Для расчета циклической частоты, максимальных значений ускорения и скорости используем формулы:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}; a_{\max} = \omega^2 A; v_{\max} = \omega A.$$

Выполним расчеты:

$$\omega = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}; a_{\max} = \left(\frac{3,14}{2}\right)^2 \cdot 0,03 \approx 0,07 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$v_{\max} = \frac{3,14}{2} \cdot 0,03 \approx 0,05 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Из данного графика следует, что координата тела меняется по закону синуса:

$$x = A \sin \omega t,$$

следовательно, уравнение движения будет иметь вид: $x = 0,03 \sin \frac{\pi}{2} t$.

$$a = -a_{\max} \sin \omega t; a = -0,07 \sin \frac{\pi}{2} t.$$

Скорость при нулевом значении координаты имеет максимальное значение, следовательно, скорость меняется по закону косинуса, в начальный момент времени скорость максимальная:

$$v = v_{\max} \cos \omega t; v = 0,05 \cos \frac{\pi}{2} t.$$

Ответ: $x = 0,03 \sin \frac{\pi}{2} t$; $v = 0,05 \cos \frac{\pi}{2} t$; $a = -0,07 \sin \frac{\pi}{2} t$.

Контрольные вопросы

1. Какие превращения энергии происходят при колебании пружинного маятника? Математического маятника?
2. Запишите уравнение колебательного движения из положения максимального отклонения. Какие величины входят в уравнение?

3. Какое движение является геометрической моделью колебательного движения?
4. Как определяют максимальные значения ускорения и скорости при колебательном движении?



Упражнение

25

1. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 250 Н/м. Амплитуда колебаний 15 см. Определите полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость движения груза.
2. Во сколько раз изменится полная механическая энергия колеблющегося маятника при уменьшении его длины в 3 раза и увеличении амплитуды в 2 раза?
3. Выполнив все необходимые расчеты, изобразите графики зависимости координаты, скорости и ускорения от времени для маятника часов. Амплитуда колебаний 5 см, период 1 с.



Упражнение

25д

1. Определите максимальную скорость маятника механических часов, если длина маятника 20 см, максимальный угол отклонения 10° .
2. По графику зависимости координаты x , см колеблющегося тела от времени (рис. 151) определите все необходимые величины для записи уравнения движения и построения графика зависимости скорости и ускорения от времени.

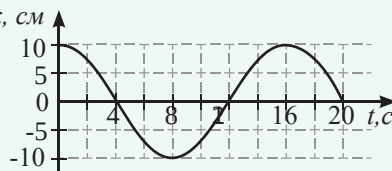


Рис. 151. К упражнению 25д.2

Экспериментальное задание

Определите максимальную скорость качелей, находящихся во дворе вашего дома. Выполните измерение необходимых для этого величин.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Колебательные процессы в природе и технике».
2. «Использование струны как колебательной системы».

§ 26. Колебания математического и пружинного маятников

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять причины возникновения колебаний в различных колебательных системах;
- исследовать зависимость периода колебаний маятника от различных параметров.



Ответьте на вопрос

Почему часы-ходики в холодной комнате опережают точное время, а в сильно нагретой – отстают?

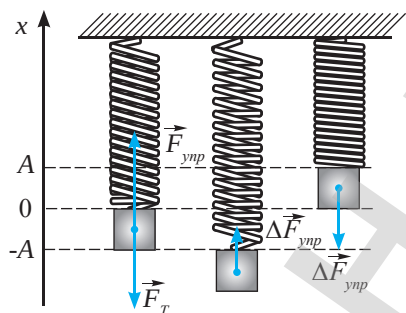


Рис. 152. Пружинный маятник совершает колебания под действием силы упругости и силы тяжести



Вспомните!

Как период колебаний пружинного и математического маятников зависят от амплитуды колебаний?

I. Условия, при которых совершаются гармонические колебания

Рассмотрим условия, при которых совершаются гармонические колебания на примере пружинного маятника – тела на пружине и математического маятника – тяжелого малого тела на невесомой длинной нити.

Подвесим к пружине груз, пружина растянется. Растяжение прекратится в момент, когда $F_T = F_{упр}$ (рис. 152). Для пружинного маятника это состояние является состоянием равновесия. Выведем маятник из состояния равновесия, растянув пружину. Он начнет совершать колебательные движения под воздействием силы упругости:

$$(\Delta F_{упр})_x = -kx, \quad (1)$$

вызванной добавочной деформацией пружины.

Сила упругости пропорциональна смещению тела и направлена противоположно ему.

В положении равновесия тело не останавливается, продолжая двигаться по инерции, пружина сжимается. Сила упругости при этом изменяет направление в сторону противоположную смещению, ее значение увеличивается с увеличением сжатия пружины. Тело движется замедленно, останавливается и под действием силы упругости меняет направление движения. Маятник совершает повторяющееся или колебательное движение.

Математический маятник совершает колебания под действием равнодействующей двух сил: силы тяжести и силы натяжения нити (рис. 153):

$$\vec{F}_R = \vec{F}_n + \vec{F}_T.$$

Из $\triangle ABC$ следует, что модуль равнодействующей силы равен:

$$F_R = F_T \sin \alpha = mg \cdot \sin \alpha. \quad (2)$$

Если значение смещения незначительно, то угол отклонения α мал, тогда:

$$\sin \alpha \approx \alpha.$$

Выразим смещение через длину нити, которая является радиусом окружности. При малых отклонениях маятника смещение можно считать равным длине дуги, следовательно: $x = \alpha l$,

откуда
$$\alpha = \frac{x}{l}. \quad (3)$$

Подставим полученное выражение (3) в (2). Учтем, что проекция смещения на ось Ox отрицательная, получим:

$$F_R = -\frac{mg}{l} x. \quad (4)$$

Равнодействующая сил, под действием которой математический маятник совершает гармонические колебания, пропорциональна смещению и противоположна ей по знаку.

Заметим, что мы получили вывод, допустив, что угол отклонения имеет малое значение, поэтому для математического маятника оговариваются условия: нить математического маятника должна быть невесомой и длинной, а вся масса сосредоточена внутри тела, так как сила тяжести была приложена к центру тела подвешенного к нити.

II. Период и собственная частота колебаний пружинного маятника

Запишем второй закон Ньютона для пружинного маятника:

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{упр}}.$$

В проекции на ось Ox :

$$ma = F_{\text{упр}}.$$

Ускорение выразим через циклическую частоту $a = \omega^2 x$, учитывая, что $F_{\text{упр}} = kx$, получим:

$$m\omega^2 x = kx.$$

Формула расчета собственной циклической частоты для пружинного маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (5)$$

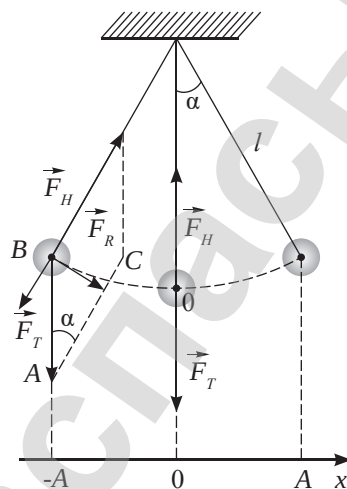


Рис. 153. Колебания математического маятника под действием равнодействующей двух сил: силы тяжести и силы натяжения нити



Эксперимент 1

Определите опытным путем период колебаний математических маятников различной длины: 0,5 м; 1 м; 1,5 м и 2 м. Сравните периоды колебаний маятников длиной 0,5 м и 2 м.



Запомните!

Гармонические колебания совершаются под действием силы, прямо пропорциональной смещению тела и противоположно направленной ему (формула 1), (формула 4).

Циклическая частота связана с периодом формулой $\omega = \frac{2\pi}{T}$, следовательно $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Формула расчета периода колебаний пружинного маятника с учетом (5) примет вид:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (6)$$

Эксперимент 2

Определите опытным путем период колебаний пружинных маятников с одинаковой жесткостью пружины, но разной массой грузов: 100 г, 200 г, 300 г, 400 г. Сравните периоды колебаний маятников с грузами массой 100 г и 400 г.

Запомните!

Период колебаний пружинного маятника зависит только от массы груза и коэффициента упругости пружины. Он не зависит от амплитуды колебаний.

III. Период и собственная частота колебаний математического маятника

Проведем аналогичные рассуждения для математического маятника. Учтем, что колебания происходят под действием равнодействующей силы $F_R = \frac{mg}{l}x$, тогда:

$$m\omega^2 x = \frac{mg}{l}x.$$

Выразим циклическую частоту:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (7)$$

Период колебаний математического маятника равен:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (8)$$

Запомните!

Период математического маятника зависит только от длины маятника и напряженности гравитационного поля.

Эксперимент 3

Определите опытным путем период колебаний пружинных маятников с разной жесткостью пружин, но одинаковой массой грузов. Определите жесткости пружин. Сравните соотношение жесткостей пружин с отношением периодов колебаний.

Задание 1

Сравните результаты эксперимента 1 с теоретическим выводом (формулой 8). Результаты эксперимента 2 и 3 с формулой (6). Насколько результаты ваших опытов достоверны? На каком этапе постановки опыта вы могли допустить погрешности? Предложите способы улучшения результата опытов.

Задание 2

Выразите из формул (6) и (8) формулы расчета частоты собственных колебаний пружинного и математического маятников. Обозначьте ее буквой ν_0 . Что необходимо сделать для изменения частоты и периода колебаний пружинного и математического маятников?

Задание 3

Выразите формулы расчета массы, коэффициента жесткости и длины маятника из формул (6) и (8).



Задание 4

Предположите, как будут происходить колебания пружинного и математического маятников в условии невесомости? Свои гипотезы проверьте, используя различные источники информации.



Кусочки науки

Для избавления от иррациональности необходимо левую и правую части уравнения возвести в квадрат.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите длину маятника, период которого равен 2 с.

Дано:

$$g = 9,8 \text{ м/с}^2$$

$$T = 2 \text{ с}$$

$$l - ?$$

Решение:

Период математического маятника равен:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Возведем обе части равенства в квадрат:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 l}{g}.$$

Получим расчетную формулу для длины маятника:

$$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2}.$$

Выполним расчет:

$$l = \frac{4\text{с}^2 \cdot 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{4 \cdot 3,14^2} \approx 1 \text{ м}.$$

Ответ: $l = 1 \text{ м}.$

Контрольные вопросы

1. При каких условиях совершаются гармонические колебания?
2. От каких величин зависят период и собственная частота пружинного маятника?
3. Как определяют период и собственную частоту математического маятника?



Упражнение

26

1. Определите частоту колебаний груза массой 400 г, подвешенного к пружине жесткостью 160 Н/м.
2. Чему равна жесткость пружины, если скрепленное с ней тело массой 30 г совершает за 1 мин 300 колебаний?
3. Как относятся длины математических маятников, если за одно и то же время один из них совершает 10, а второй – 30 колебаний?



Упражнение

26д

1. Определите массу груза, который на пружине с жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за 16 с.
2. За одно и то же время один математический маятник делает 50 колебаний, а второй – 30. Определите их длины, если один из них на 32 см короче.

Экспериментальное задание

1. Привяжите кусок железа, обладающего магнитными свойствами, к нити. Определите период колебаний полученного маятника.
2. Повторите измерение периода колебаний, расположив под маятником металлический лист. Сделайте вывод.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Пружинные и математические маятники вокруг нас».

§ 27. Свободные и вынужденные колебания, резонанс

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- приводить примеры свободных и вынужденных колебаний;
- описывать по графику зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы;
- описывать явление резонанса.

1. Затухающие колебания

Энергия колебательной системы, совершающей свободные колебания, под воздействием силы сопротивления среды превращается во внутреннюю энергию, амплитуда колебаний уменьшается (рис. 154).

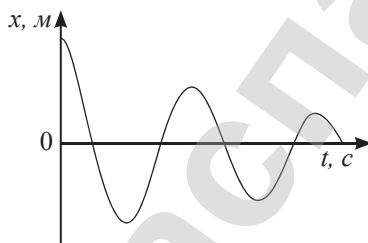


Рис. 154. График зависимости смещения от времени для свободных затухающих колебаний



Ответьте на вопросы

1. Какие системы называют колебательными?
2. Какие колебания называют свободными? Какие вынужденными?

Колебания, амплитуда которых со временем уменьшается, называют затухающими.



Обратите внимание!

Линию, соединяющую амплитудные значения смещения, называют огибающей амплитудных значений (рис. 155).

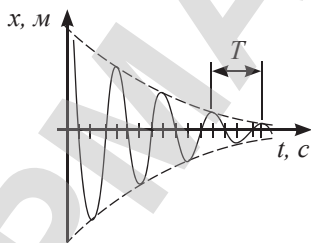


Рис. 155. График колебаний и огибающая амплитудных значений смещения



Эксперимент

Приведите в колебательное движение математический и пружинный маятники. Наблюдайте за изменением амплитуды колебаний. Объясните причину уменьшения амплитуды.

Определите период колебаний и амплитудные значения смещения математического маятника (пружинного маятника) в пределах пяти периодов. Изобразите график зависимости смещения от времени.

Повторите опыт, опустив маятник в воду. Сравните результаты опытов. Объясните полученные результаты. Проведите линию, огибающую амплитудные значения смещения.

восполняет потери энергии колебательной системы на преодоление сил сопротивления, то амплитуда колебаний остается постоянной (рис. 156).

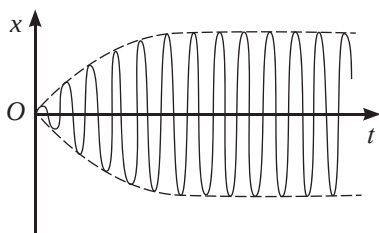


Рис. 156. График зависимости смещения от времени для вынужденных колебаний с установившейся амплитудой

? Ответьте на вопросы

Что необходимо сделать, чтобы амплитуда колебаний оставалась постоянной? При каком условии амплитуда может превысить первоначальное значение? Может ли оказаться меньше первоначального значения? Убедитесь в своих предположениях на опыте: периодически воздействуйте на маятники.

Задание 1

Заполните таблицу примерами соответствующих колебаний.

Таблица 10. Виды колебаний

Виды колебаний	Затухающие	Незатухающие
Свободные		
Вынужденные		

II. Резонанс

Исследуем зависимость амплитуды колебаний от частоты внешней периодически изменяющейся силы. Несложно убедиться на опыте, что при совпадении частоты внешней силы с собственной частотой колебательной системы амплитуда колебаний возрастает. Такое явление называют **резонансом** (от лат. *resono* – «откликаюсь»).

Таким образом, условием резонанса является равенство частоты внешней периодически действующей силы и собственной частоты колебательной системы:

$$\nu_{\text{внеш}} = \nu_0.$$

Резонанс – это явление увеличения амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешней силы с собственной частотой колебательной системы.

? Ответьте на вопросы

1. Почему свободные колебания в земных условиях затухающие?
2. При каком условии свободные колебания не будут затухающими?
3. Почему вынужденные колебания, как правило, не являются затухающими? В каком случае они могут быть затухающими? Приведите примеры.

? Ответьте на вопрос

Что произойдет с амплитудой вынужденных колебаний, если сопротивление среды исчезнет?

На рисунке 157 изображена резонансная кривая, которая является огибающей амплитудных значений смещения колебательного движения (рис. 158).

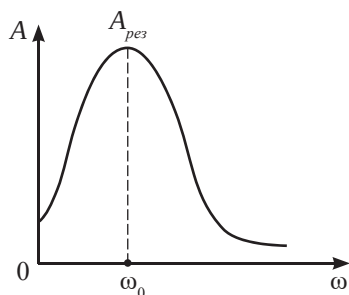


Рис. 157. Резонансная кривая

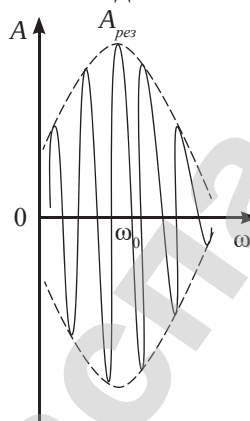


Рис. 158. Резонансная кривая – огибающая амплитудных значений смещения

Вынужденные колебания в колебательной системе происходят с частотой вынуждающей силы.

На рисунке 159 представлены резонансные кривые для различных значений сопротивления среды. Если сопротивление среды велико, то резонанс не наблюдается и с увеличением частоты амплитуда вынужденных колебаний монотонно убывает (кривая 1). При увеличении частоты для всех резонансных кривых амплитудные значения приближаются к нулю. При быстром изменении направления вынуждающей силы колебательная система не успевает сместиться из положения равновесия (рис. 159).

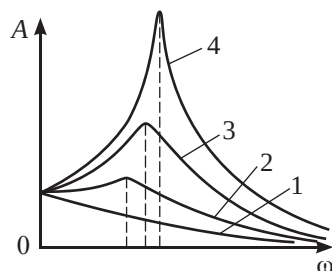


Рис. 159. Резонансная кривая зависит от сопротивления сред

III. Резонанс, польза и вред

Все тела, окружающие нас, совершают колебательные движения. Сердце человека тоже является колебательной системой. Резонанс – это очень эффективный инструмент для решения многих практических задач, но и одновременно может быть причиной серьезных разрушений, вреда здоровью и других негативных последствий. Рассмотрим несколько примеров.



Ответьте на вопросы

1. В каком из четырех приведенных на рисунке 159 графиков сопротивление внешней среды наименьшее?
2. Почему все резонансные кривые при увеличении частоты приближаются к нулевому значению?



Интересно знать!

Останкинская башня в Москве может раскачаться до 12 метров в амплитуде.

Резонанс используют при дроблении и измельчении горных пород и материалов. При вынужденном колебательном движении дробимого материала силы инерции вызывают напряжения и деформации, периодически меняющие свое направление. В условиях резонанса они достигают значительной величины и способны разрушить горные породы. Такую же роль резонанс играет при сверлении отверстий в бетонных стенах при помощи электрической дрели с перфоратором. По этой же причине застрявшую в дорожной ямке машину постепенно раскачивают и толкают вперед в моменты, когда она сама движется вперед, усиливая амплитуду колебаний. На явлении резонанса основана технология растворения сухого молока в воде.



Рис. 160. Разрушение Такомакского моста в Америке, 1940 г.

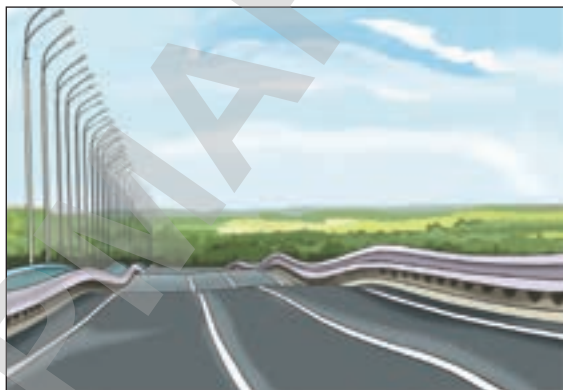


Рис. 161. Бетонные волны Волгоградского моста, 2010 г.



Возьмите на заметку

Несколько фактов из истории разрушения мостов.
В 1750 г. разрушен цепной мост длиной 102 м близ г. Анжер во Франции. Причина: частота шагов отряда солдат совпала с частотой свободных колебаний моста.
В 1830 г. разрушен подвесной мост около Манчестера в Англии. Причина: по мосту маршировал военный отряд.
В 1906 г. разрушен Египетский мост в Петербурге. Причина: по мосту проходил кавалерийский эскадрон.
В 1940 г. разрушен Такомакский мост в Америке. Причина: резонансные колебания, вызванные ветром скоростью 65 км/ч (рис. 160).
В 2010 г. в России г. Волгоград едва не обрушился мост. Амплитуда колебаний бетонных волн достигала 1 м (рис. 161).



Задание 1

Предложите способы предотвращения разрушения мостов.



Задание 2

Выясните, какие меры безопасности для жителей городов Казахстана предусмотрены при строительстве высотных домов (рис. 162).

Не следует забывать об опасности, которую способен принести резонанс. Землетрясения или сейсмические волны, а также работа сильно вибрирующих технических устройств могут вызвать разрушения части здания или даже здания в целом. Землетрясения на дне океана могут привести к образованию огромных резонансных волн – цунами – с очень большой разрушительной силой. Примерами менее разрушительного негативного проявления резонанса в механических колебаниях являются: расплескивание воды из ведра при ходьбе, раскачивание вагона на стыках рельсов, груза на подъемном кране, раскачивание небоскребов. На большой высоте железобетонный каркас небоскребов должен выдерживать напор ветра, скорость которого достигает 150 км/ч. Одна из строительных компаний Японии устанавливает на крыше небоскребов огромные резервуары с водой для предотвращения раскачивания здания. Из-за огромной массы и инерционности жидкость реагирует на сотрясения с запозданием. Колебания здания нейтрализуются и практически гасятся.

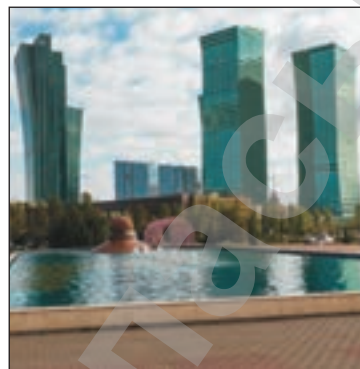


Рис. 162. Изумрудный квартал г. Нур-Султан, высота 210 м

Интересно знать!

С резонансом можно встретиться не только на суше, но и в море и даже в воздухе. Так, например, при некоторых частотах вращения гребного вала в резонанс входили целые корабли. А на заре развития авиации некоторые авиационные двигатели вызывали столь сильные резонансные колебания частей самолета, что он разваливался в воздухе.

Контрольные вопросы

1. Почему свободные колебания являются затухающими?
2. Что такое резонанс?
3. При каком условии наступает резонанс?
4. Почему низкочастотные колебания, сравнимые с колебаниями сердца человека, вредны для здоровья человека?



Упражнение

27

1. При движении поезда по рельсам длиной 25 м вагон на стыках получает удары, вызывающие вынужденные колебания. При какой скорости поезда возникает резонанс, если период собственных вертикальных колебаний вагона равен 1,25 с?